

№1 корпускулярная и волновая теории света

Ньютон: свет - это поток частиц, идущих от источника во все стороны (перенос в-ва; качение в колоде)

Гюйгенс: свет - это волны, распространяющиеся в особом, гипотетическом среде - эфире, заполняющем все пр-во и протекать внутри всех тел.
(применение: состав среды; нить к стручке; колокола $\Rightarrow$ звук)

Излучение / поглощение

Максвелл: свет - электромагнитная волна.

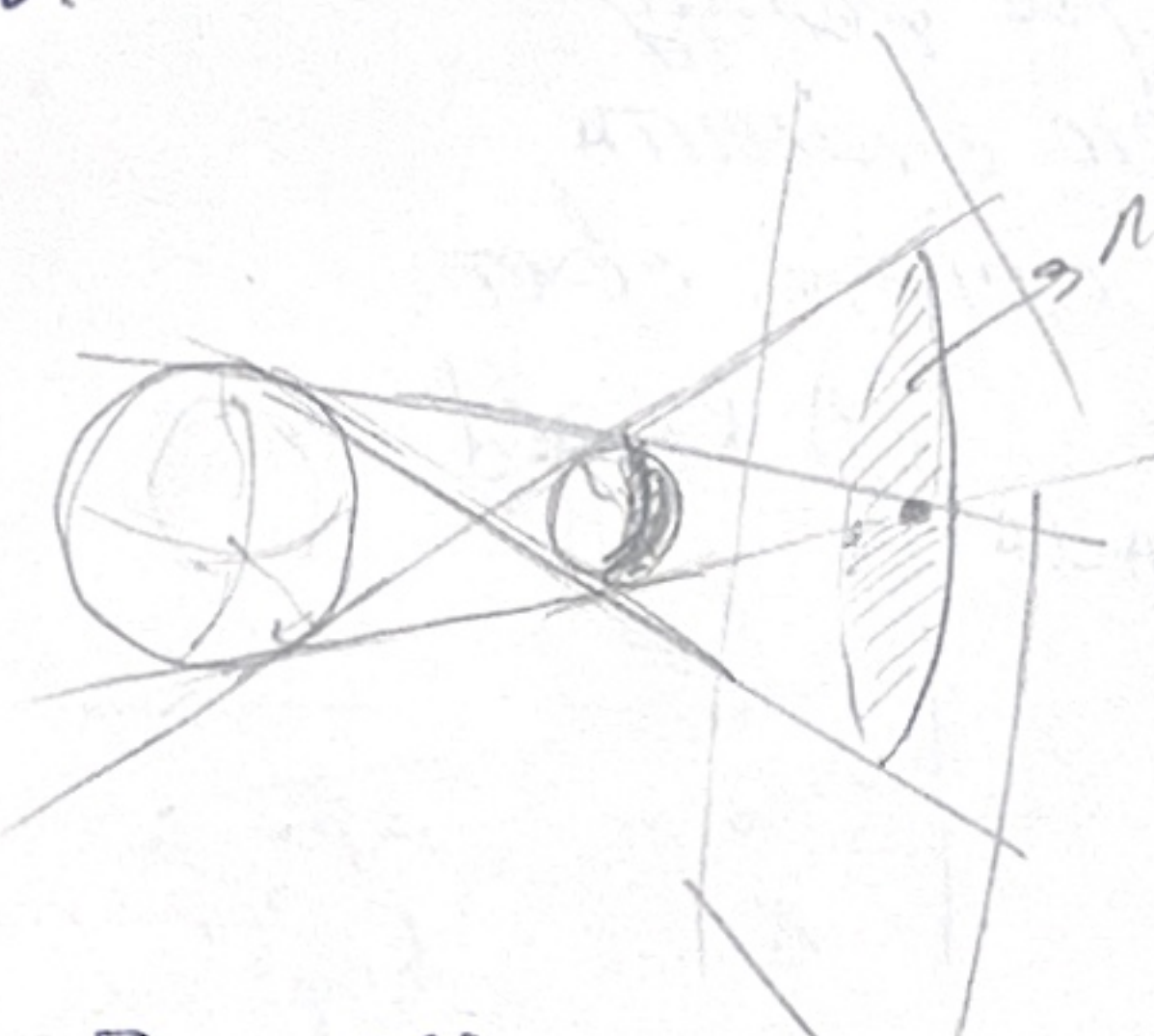
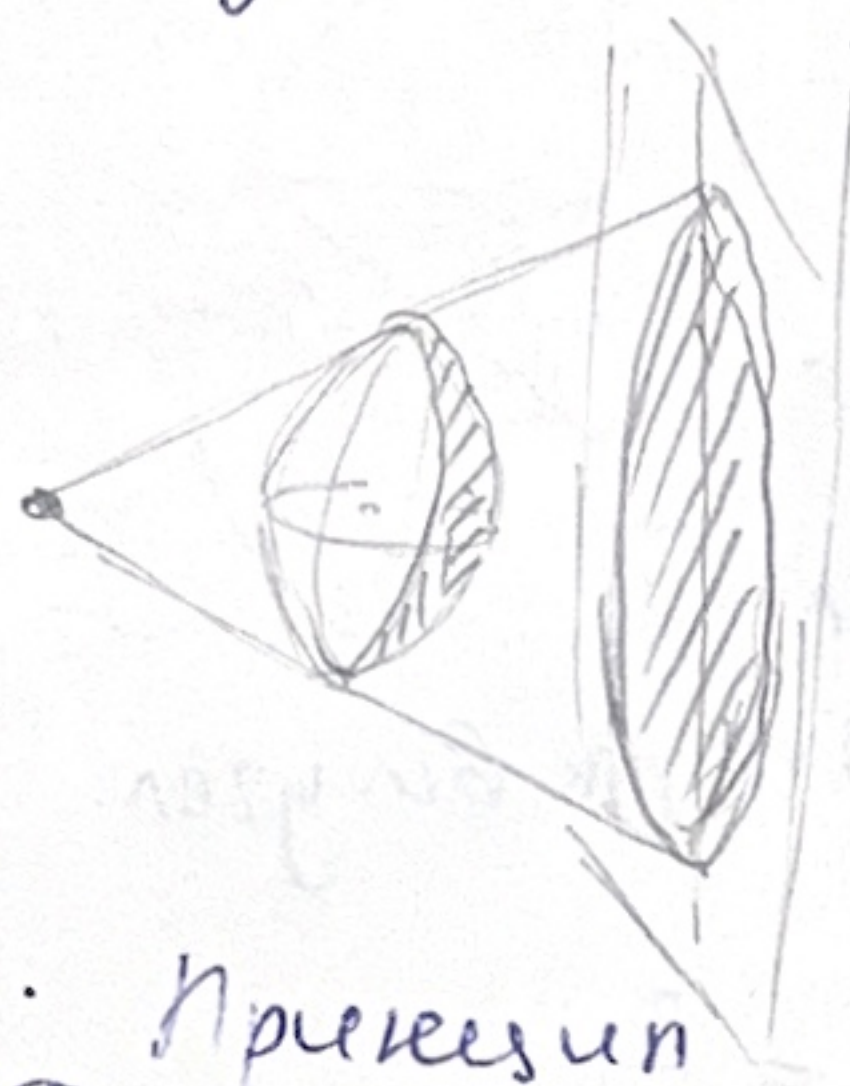
Световой луч - линия, указывающая на направление распространения световой энергии.

рассеяние

З-ны:

1. З-н прямолинейного распространения света!
2. З-н отражения света
3. З-н преломления света
4. З-н сохранения световых лучей.

эксперимент факт: что в однородной среде св. лучи распространяются прямолинейно.



полутень, тк неравномерная плотность

● - тень

№2. Преломление

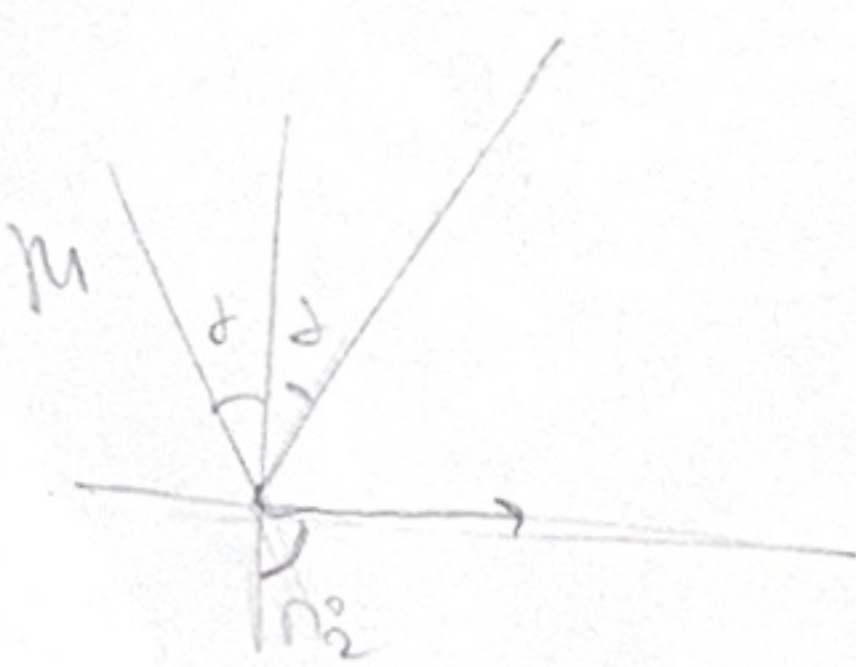
Ферма: Свет, идущий из одной точки в другую всегда идет по пути, требующему наименьшего времени.

через это объясн

З-н прямолинейного распространения света

падающий луч, отраженный луч и перпендикуляр к гр. лежат в одной плоскости.

угол отражения = углу падения



$$n_1 \sin \alpha = n_2 \sin \beta$$

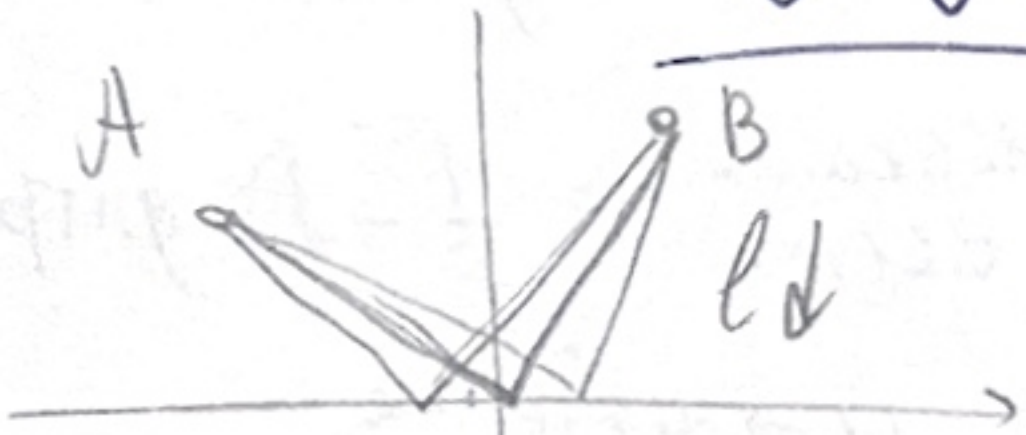
$$n_1 \sin \alpha = 1 \Rightarrow$$

$$\frac{n_1}{n_2} = 1$$

свет идет во все ст. одновременно, но у-та световых волн ок. светит только там, где затратил наим. время.

Зерк. отр - парал. пучок света падает на гл. пов-ть и отражается в одном конкретном направлении.

Диффузное отр - свет падает на шероховатую пов-ть и рассеивается во всевозможных направлениях.



2) Плоское зеркало

Если отражающая поверхность имеет кривизну, радиус которой无限 велик (свет), то она зеркальна

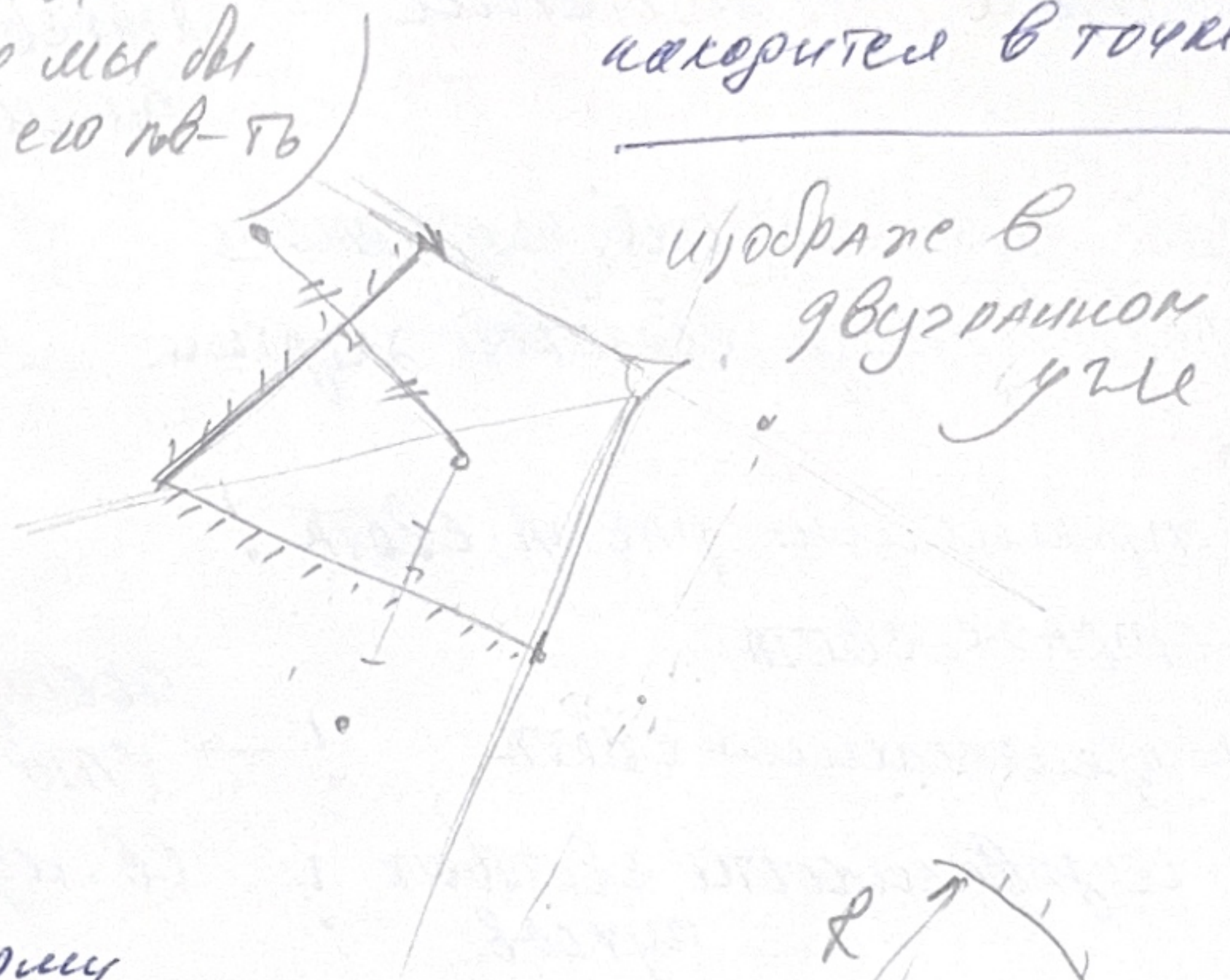
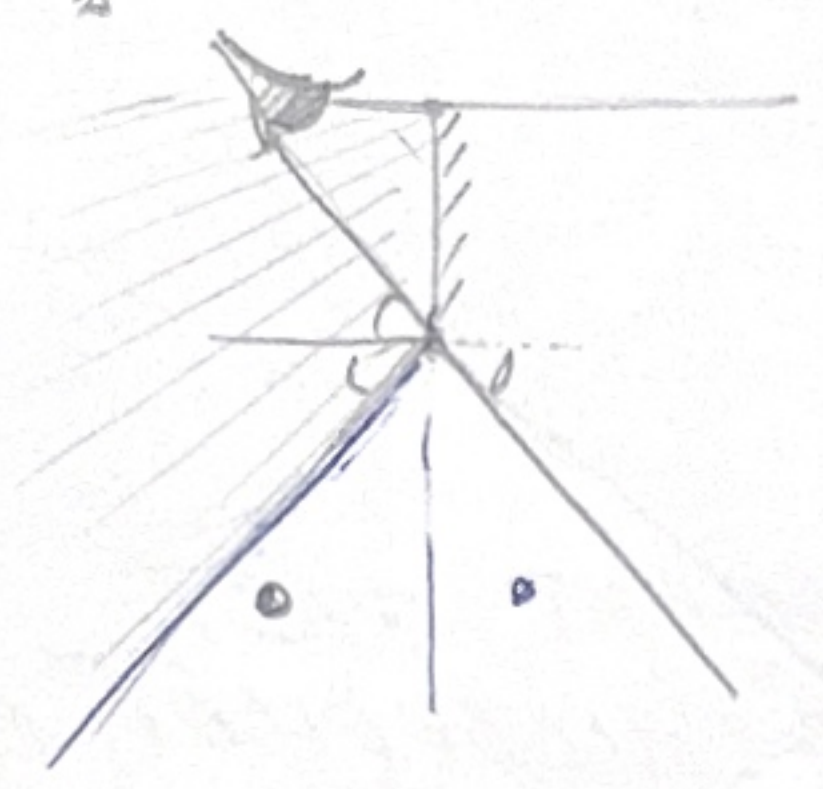
Зеркальное отражение

Рассеянное отражение



Каши шарик видит чужое изображение лучи, поэтому кажется, что S находится в точке B.

Область видимости - изображение -

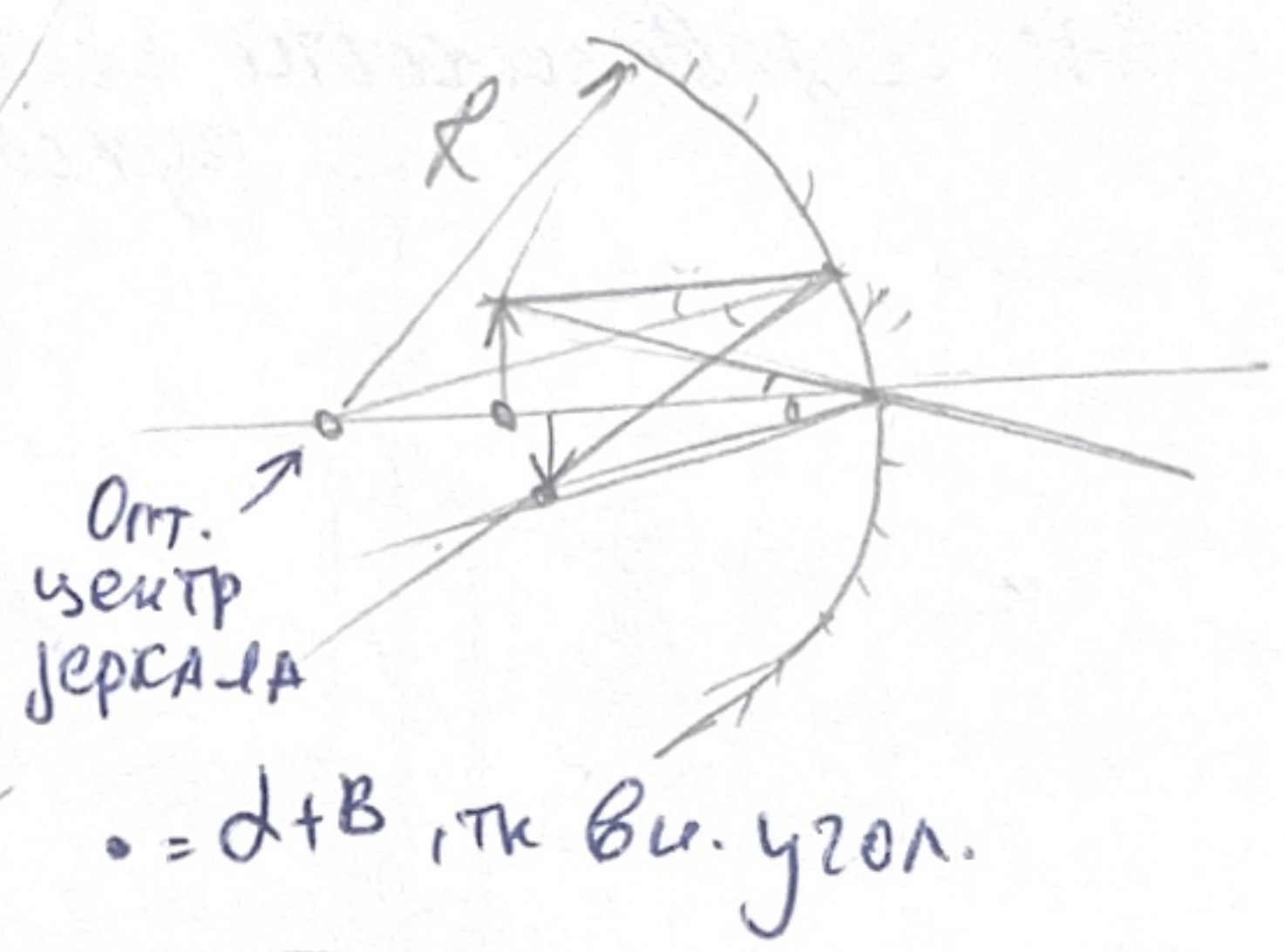
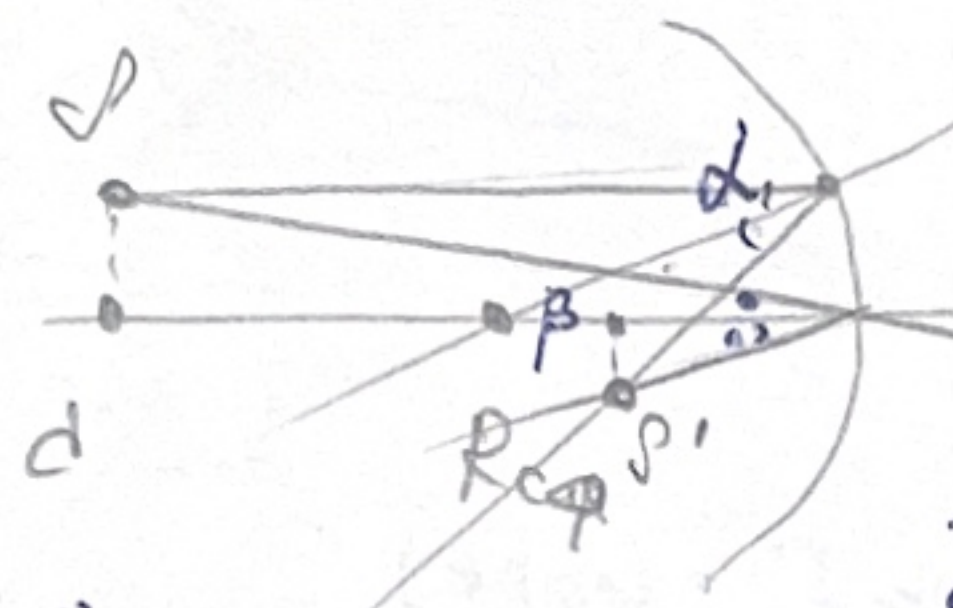


13

Сферическое зеркало - поверхность тела, имеющую форму сферического сегмента и зеркально отражающая свет.

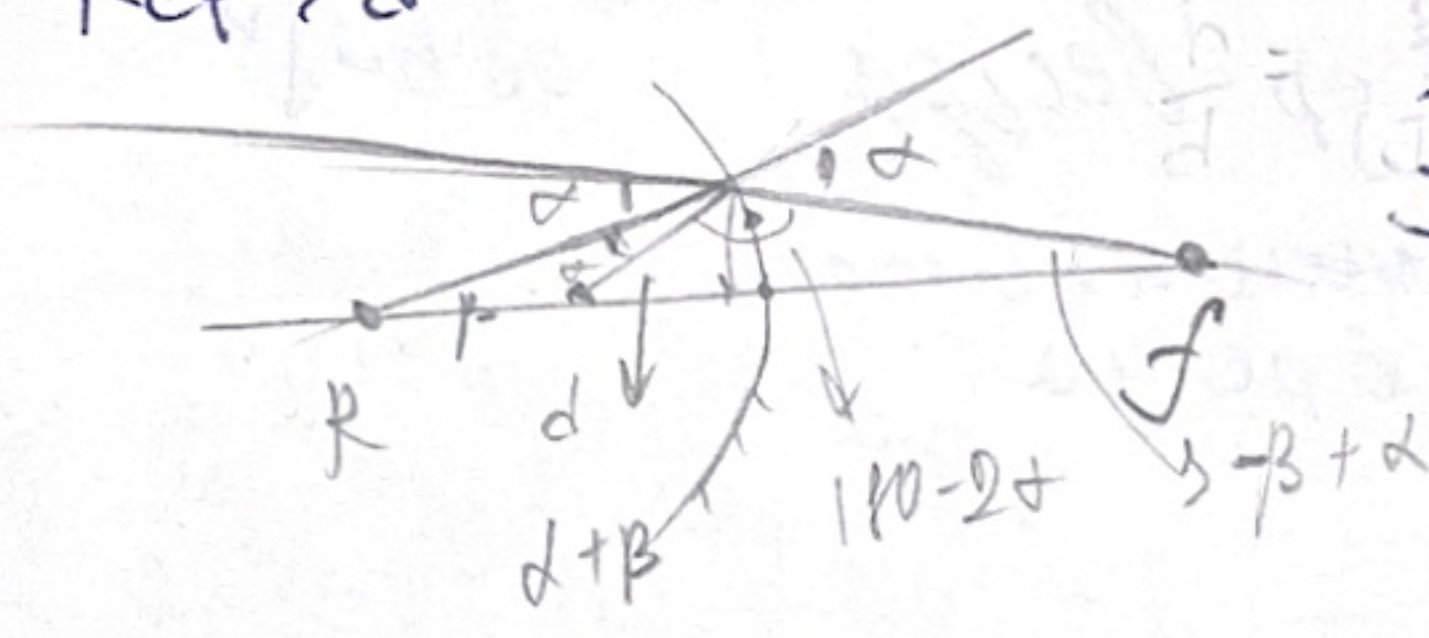
d - от точки до зеркала
 f - от изображения до зеркала
 R - радиус

1) $R < d$



$$\frac{1}{d} + \frac{1}{f} = \frac{2}{R}$$

2) $R > d$

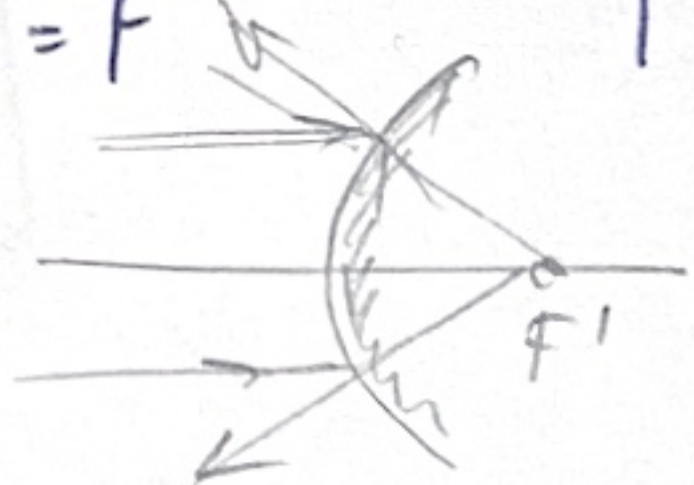


$$\frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{R}$$

при угл. св. точки S' приближ. к зеркалу

если $f \rightarrow \infty$, то лучи собираются в $R/2$ - это главный фокус = F

Мнимый фокус образ предост. лучей



Оптическая сила = $\frac{1}{f} = D$ дптр. (м⁻¹)

$\Gamma = \frac{H}{h}$ - изображение
 h - предмет

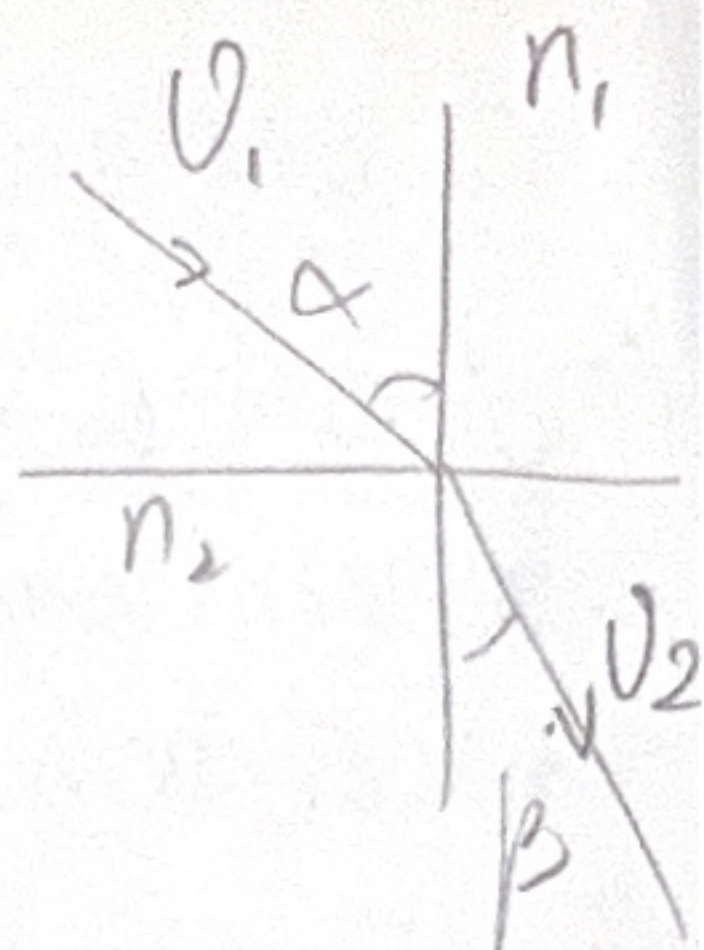
$\Gamma = \frac{f}{d}$ (для всех видов зеркал)

№4. Преломление света

1) $\frac{n_1}{a} - \frac{n_2}{b} = \frac{n_1 - n_2}{R} \rightarrow$ переход луча из ср. в ср.

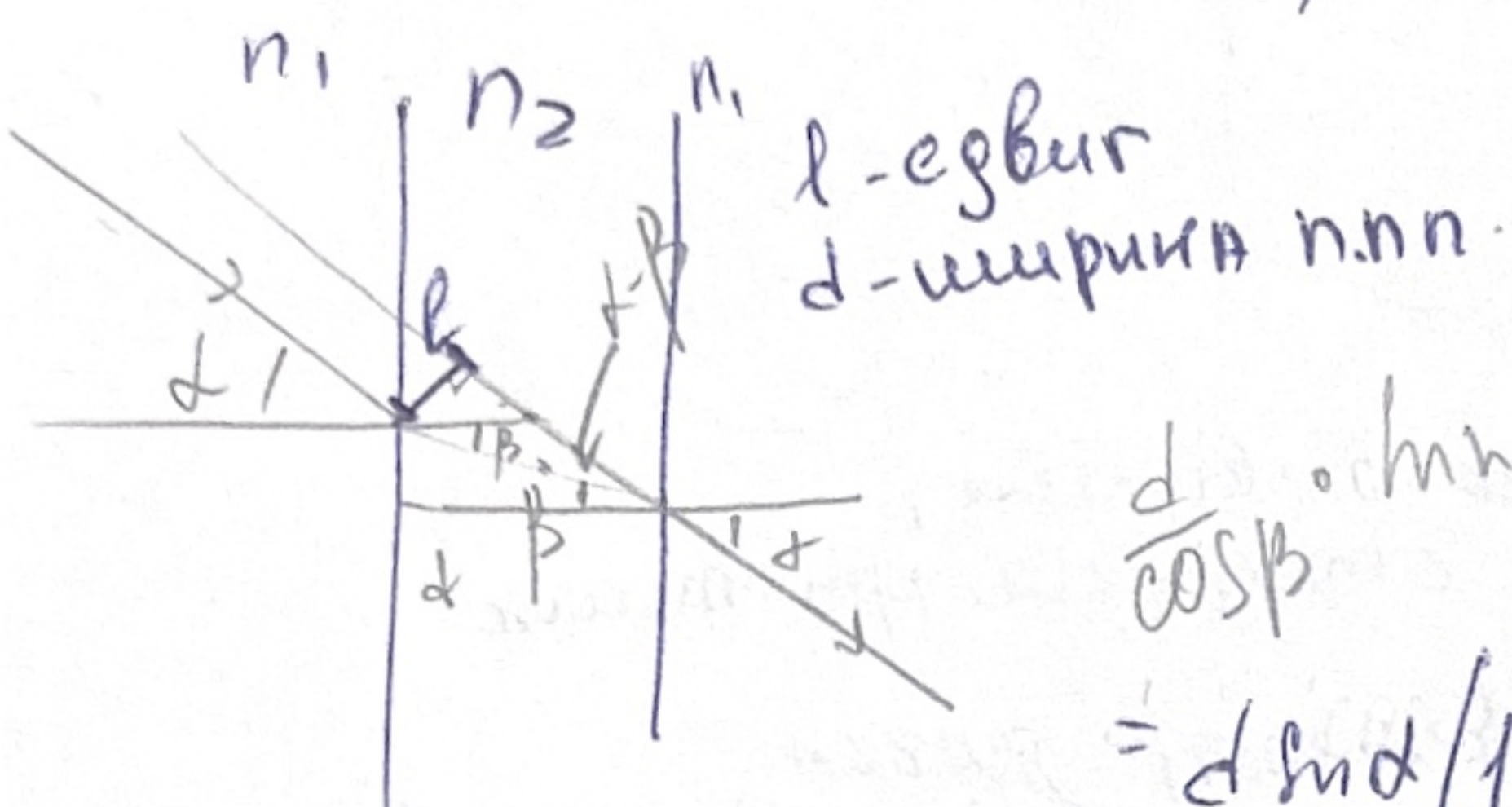
Зн. Снеллиуса.

2) $\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{n_2}{n_1}$ $n = \frac{c}{v}$



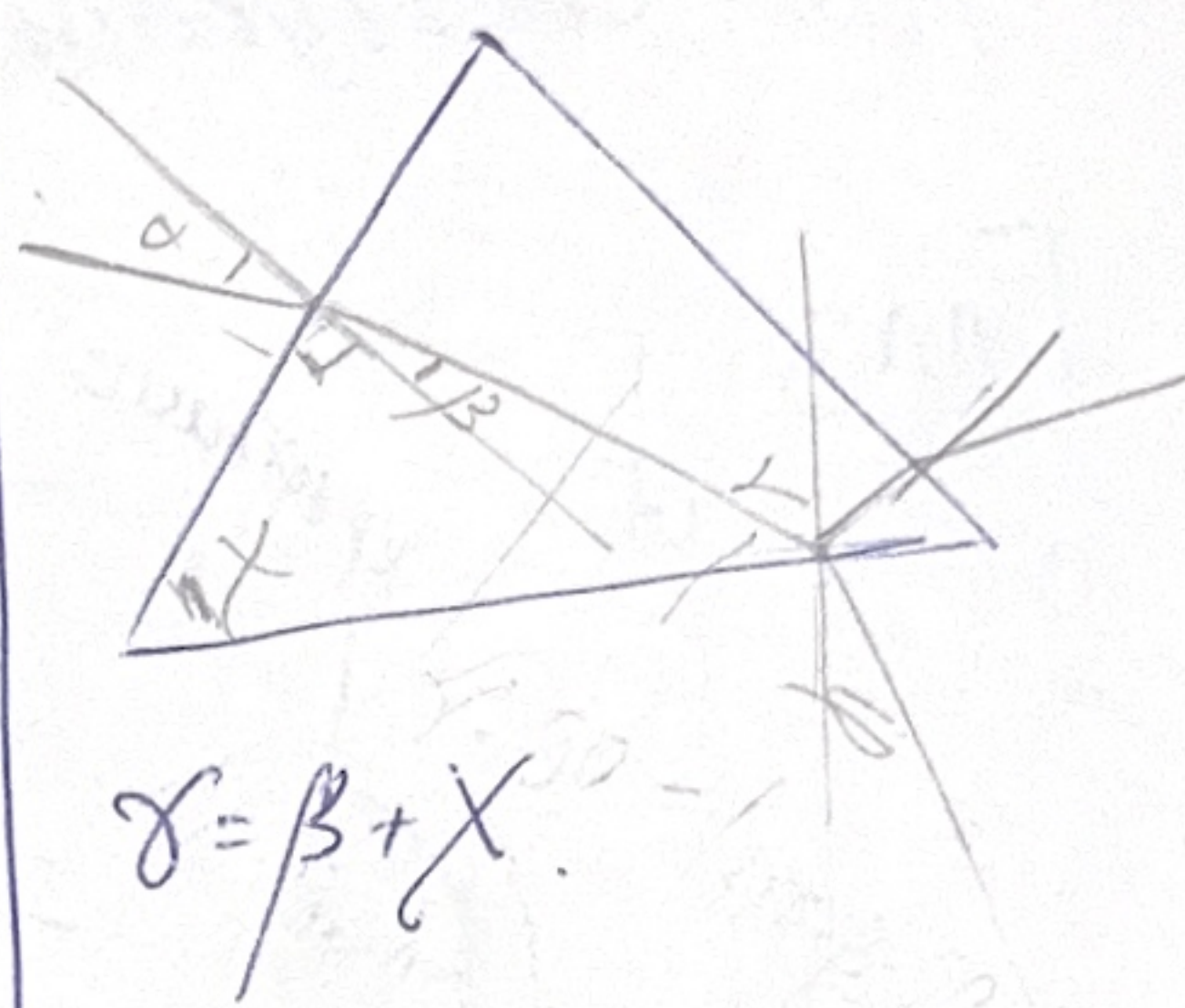
Полн. все. отражс:

$\beta = \pi/2 \Rightarrow \frac{\sin \alpha \cdot n_1}{n_2} = 1$



$\frac{d}{\cos \beta} \cdot \ln(d - \beta) =$
 $= d \ln d \left(1 - \frac{n_1 \cos \alpha}{\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 \alpha}} \right)$

$\ln \alpha n_1 = \ln \beta n_2$

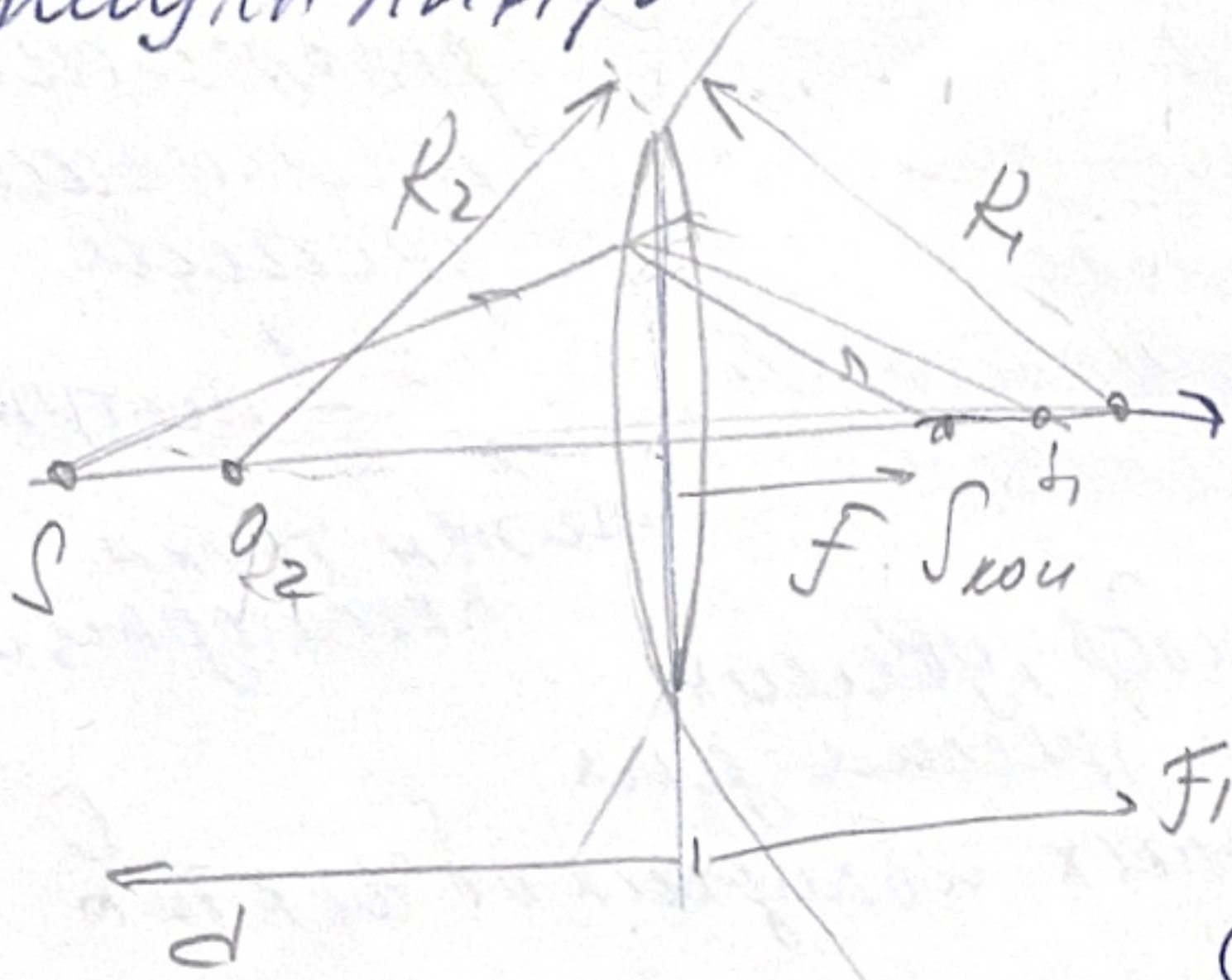


$\gamma = \beta + \alpha$

№5. Преломление на сф. пов-ти (так же как и на пл, только нормаль от центра сферы)

Линза - прозрачное тело, ограниченное двумя сферическими поверхностями

Формула линзы:



$\frac{n_1}{d} - \frac{n_n}{f_1} = \frac{n_1 - n_n}{-R_1} \Rightarrow \frac{n_1}{d} + \frac{n_1}{f} = \frac{(n_n - n_1)}{1/R_1}$

$\frac{n_n}{f_1} - \frac{n_1}{f} = \frac{n_n - n_1}{R_2} \Rightarrow \frac{n_n}{f_1} + \frac{n_1}{f} =$

$\frac{1}{d} + \frac{1}{f} = (n - 1) \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$

из ф-лы тонкой линзы следует что при ур. ист от линзы изображение приближ к линзе, если $d = \infty$

$\frac{1}{f} = (n - 1) \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) \Rightarrow F = \frac{1}{(n - 1) \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)}$

если $F < 0 \Rightarrow$ фокус мнимый.

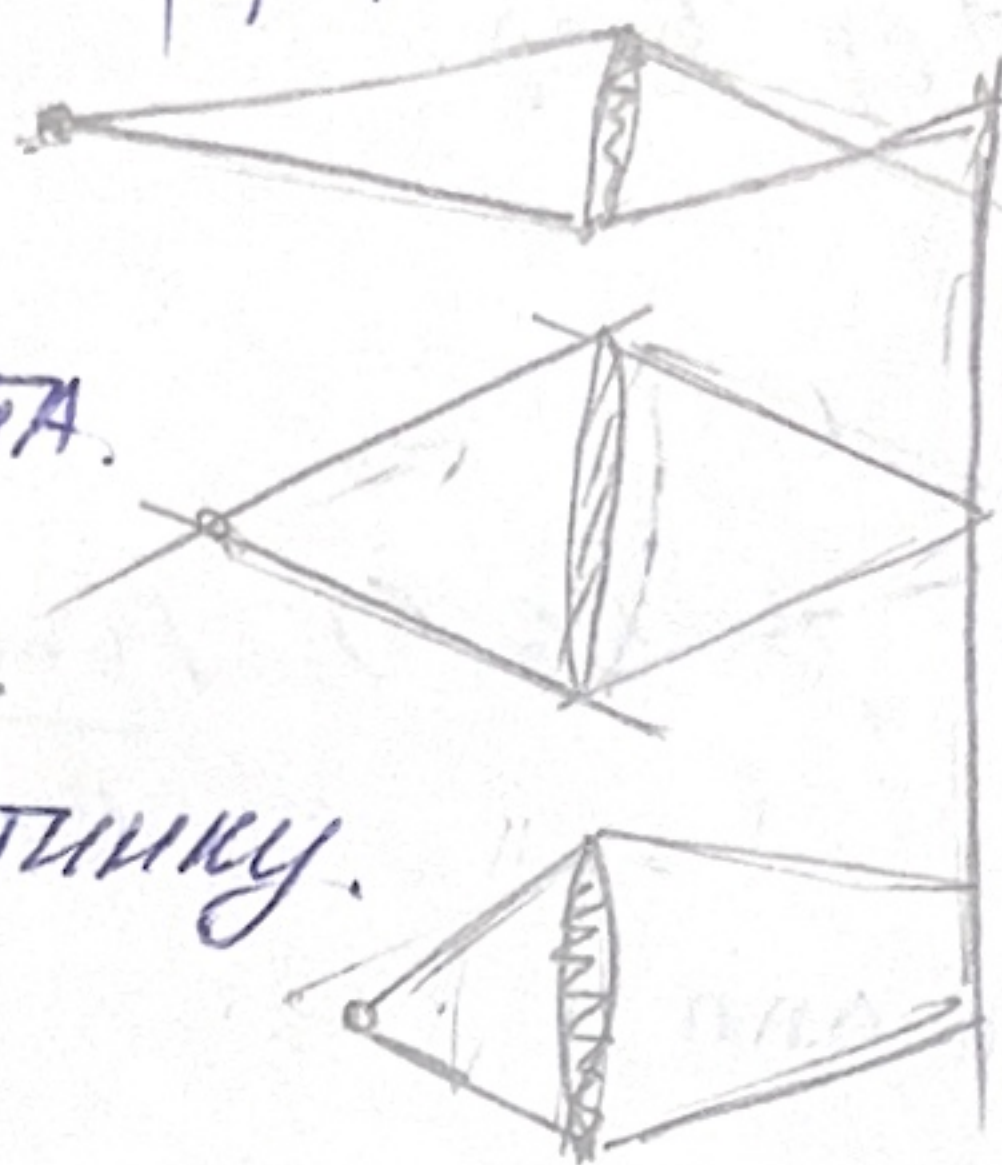
$D = \text{опт. сила} = \frac{1}{F}$ дптр.

$\Gamma = \frac{H}{h} = \frac{F}{d}$ где H - изображение, h - предмет

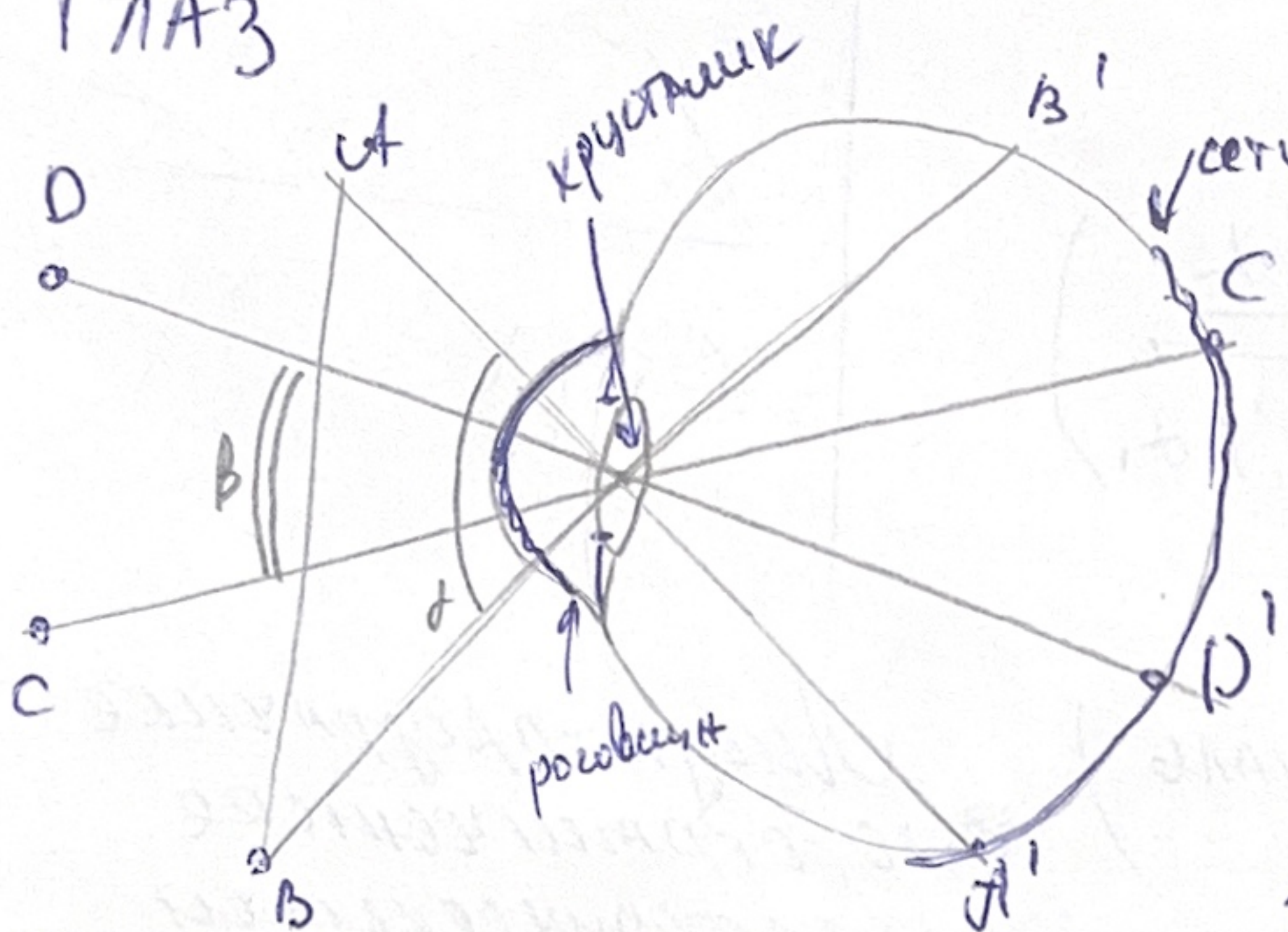
Фотоаппарат.

объектив-система линз, он создает вблизи задней стенки камеры действит. перевернутое изображение предмета. В месте, где образ. изображение. кладут светочувствит. пластинку.

Диаметр действ. чаети конст. меняется с помощью диафрагмы, и это регулирует освещенность фотопленки. Так же она влияет на резкость изображения



ГЛАЗ



зрачок - от вершины, откуды см. хрусталик

Диаметр зрачка меняется от 2 до 8 мм (ка диафрагма у фотоаппарата) на сетчатке образ. все изображение.

угол зрения - β мм β

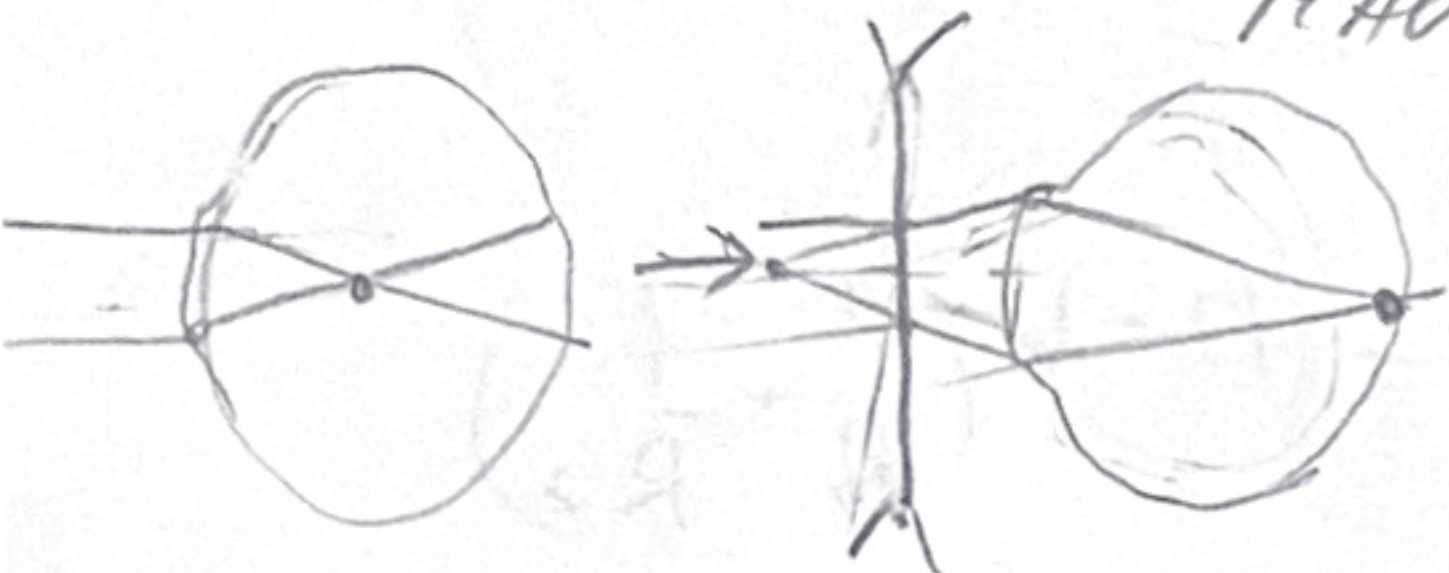
при $\beta \sim 1$ мм детали предмета рафинуются, мы видим его как 1 точку

Акомодация - приспособление глаза путем изменения кривизны хрусталика к сетчатке в зависимости от различных расстояний

предел акомодации на сколько далеко может видеть человек

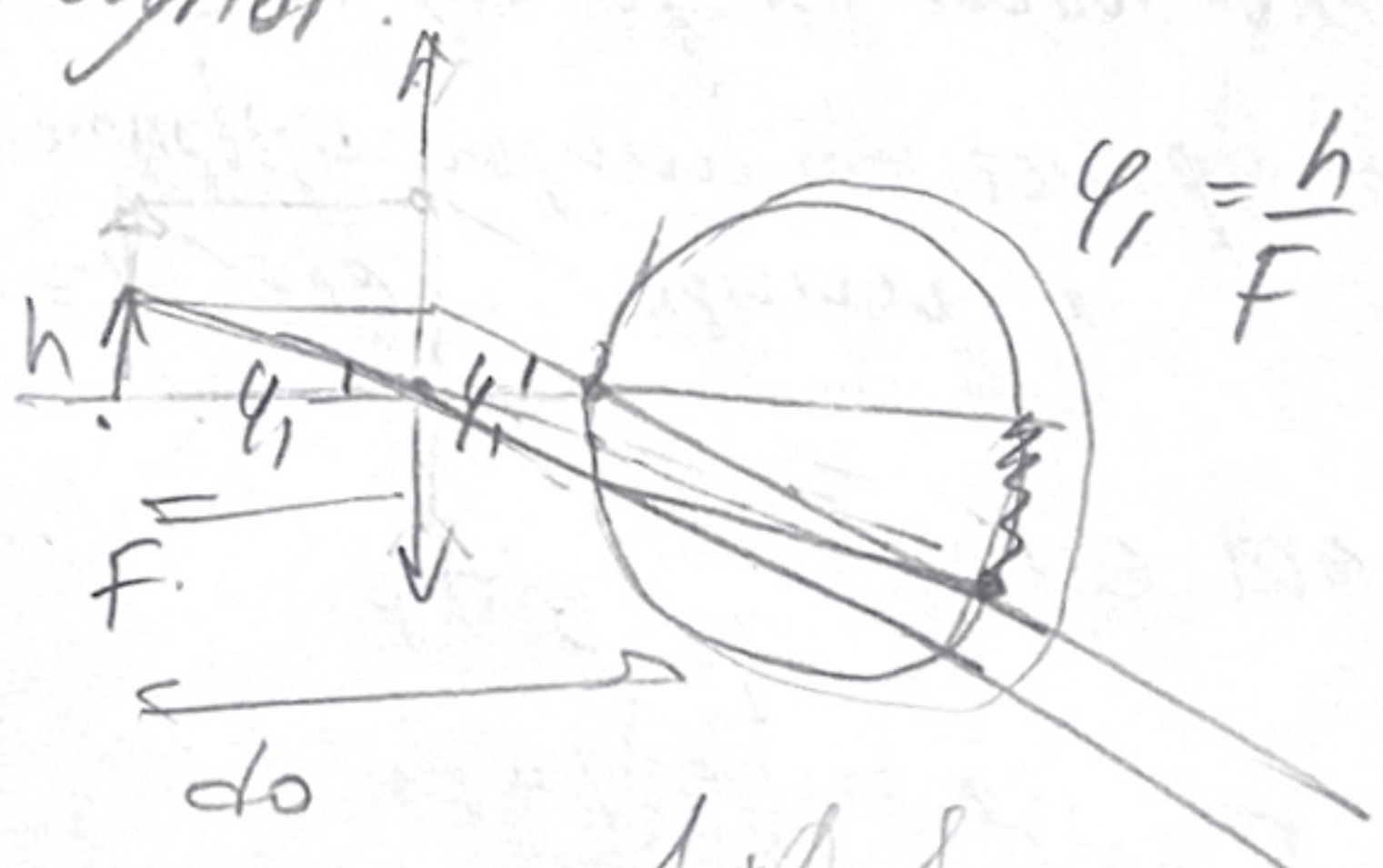
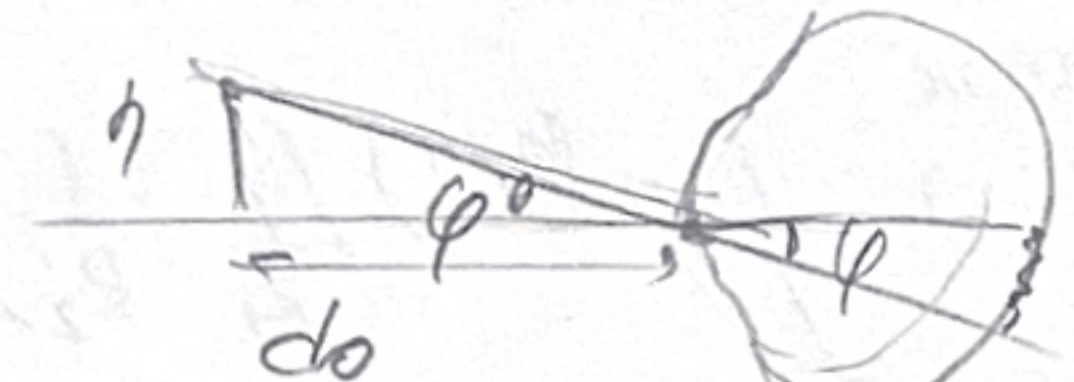
расстояние наилучшего зрения = $\frac{1}{4}$ метра близк. точка акомодации

Близорукость (близорукость наоборот)



Луна - прибор, увелич. угол зрения для малых и близких объектов

$\varphi = \frac{h}{d_0}$ - так видим объект без лупы



$$\Gamma = \frac{h_1}{d_1} = \frac{d_0}{F}$$

$$\frac{1}{F} + \frac{1}{d_1} = \frac{1}{d_0}$$